

浙江强基联盟 2025 年 2 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命题

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读以下材料，回答第 1-2 题

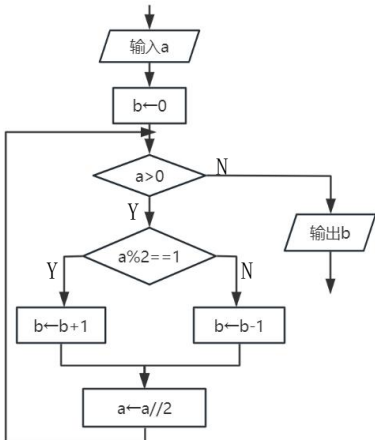
某景区引入智慧导览系统。通过对景区进行精细化三维模型地图构建，游客在手机端即可看到整个景区的三维场景。使用手机靠近游览点，手机端会出现“虚拟数字人”进行讲解，支持图文、语音、视频等讲解形式。

1. 关于智慧导览系统中数据的表述与理解，下列说法不正确的是
A. 存储在手机端的三维地图属于模拟信号
B. 图文、语音、视频等是数据的表现形式
C. “虚拟数字人”是数据存储与计算的结果
D. 靠近游览点“虚拟数字人”开启讲解依赖传感器技术
2. 下列有关数据管理与安全的做法，合理的是
A. 为杜绝病毒侵入，为导览系统安装防火墙
B. 采集游客数据并将其出售给其他软件公司
C. 为方便游客使用，将系统登录方式设置为免验证登录
D. 为保护系统数据安全，为每个用户设置不同的数据访问权限

阅读以下材料，回答第 3-5 题

某校引入智慧餐厅系统，教师与学生可在称重餐盘中选取心仪菜品，高精度电子秤根据重量差自动计算总价生成账单，并将数据上传至服务器。凭借高精度人脸识别技术，刷脸后自动获取账单，在显示屏上显示账户与账单信息并扣除费用，老师与家长可通过微信小程序登录查看账单。

3. 下列关于智慧餐厅系统的说法，正确的是
- A. 该系统无需人工扣费，故该系统的用户仅包括教师与学生
 - B. 该系统的人脸、价格等数据存储于系统服务器中
 - C. 该系统所有数据来源于电子秤与人脸识别模块
 - D. 根据菜品重量与价格计算总费用体现信息系统的数据传输功能
4. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
- A. 若网络故障，该系统无法正常运行
 - B. 任何终端访问该系统都不需要经过网关
 - C. 该系统中的资源仅指系统中的数据资源
 - D. 在学校内部网络中使用该系统，不需要网络协议
5. 下列关于该信息系统中人工智能的说法，正确的是
- A. 人脸识别技术基于数据驱动的人工智能方法实现
 - B. 增加显示屏分辨率可以提升人脸识别的准确率
 - C. 高精度电子秤根据重量差计价属于人工智能的应用
 - D. 智慧餐厅系统的引入可以提升工作效率，没有负面影响
6. 下列关于数据编码的说法，不正确的是
- A. 静态的图像连续播放形成视频
 - B. 数字化的图像有位图和矢量图 2 种
 - C. 采用二进制对 128 种符号编码至少需 8 位
 - D. 将模拟信号转换为数字信号，会引起失真
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示。执行这部分流程, 若输出 b 的值为 3, 则输入 a 的值可能是
- A. 16 B. 23 C. 36 D. 65



第 7 题图

8. 某二叉树的中序遍历为“浙江强基联盟”，后序遍历为“浙江基强联盟”，以下说法不正确的是
- A. 该二叉树有 2 个叶子节点
 - B. 该二叉树的根节点没有右子树
 - C. 节点“江”与“基”在同一层
 - D. 前序遍历顺序为“盟联基江浙强”

9. 在某一队列（非循环队列）中，使用 head 记录队首元素所在位置，tail 记录队尾元素的下一位置，约定：T 操作指队列中 1 个元素出队后再入队，Q 操作指队列中 1 个元素出队，经过 TTQTTQ 操作后，head=6，tail=9，则在操作前队列中元素个数是

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

10. 有如下 Python 程序：

```
n = len(a)
k = i = 0
flag = True
while i < n-1 and flag:
    flag = False
    for j in range(n-1, k, -1):
        if a[j] > a[j-1]: # ①
            a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j] # ②
            flag = True
            k = j
    i = k
```

若列表 a 中数据为[22, 21, 10, 19, 12, 27], 运行程序后，以下说法不正确的是

- A. 变量 k 的值为 5
B. 语句①执行次数为 12 次
C. 语句②执行次数为 7 次
D. 删除方框内的语句对程序功能没有影响

11. 有如下 Python 程序：

```
a = [0]*10
def fn(n):
    if a[n] != 0:
        return a[n]
    if n == 1 or n == 2:
        a[n] = 1
    else:
        a[n] = fn(n-1) + fn(n-2)
    return a[n]
```

执行语句 print(fn(5))，函数 fn 的调用次数为

- A. 11 B. 9 C. 7 D. 6

12. 使用列表 d 模拟链表结构（节点数大于 0），每个节点包含数据区域和指针区域，head 指向链表的头节点。现要删除链表中倒数第 k 个节点，示例输出结果如第 12 题图所示，实现该功能的部分 Python 程序段如下：

```
def delend(head, k):
    if head == -1 or k <= 0:
        return head
```

```
>>>请输入k的值: 0
1 3 5 8 9 6

>>>请输入k的值: 7
1 3 5 8 9 6

>>>请输入k的值: 2
1 3 5 8 6
```

① $p := -1$ ② $d[p][1] := -1$ ③ $q = p$ ④ $q = d[q][1]$
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评选结果
第一轮	投 3	投 2	投 1	投 1	投 2	1 得 2 票, 2 得 3 票, 3 得 1 票, 3 淘汰
第二轮	投 1	投 2	投 1	投 1	投 2	1 得 3 票, 2 得 2 票, 2 淘汰
评选成功, 最佳品牌为 1						

现编写 Python 程序，模拟投票过程。请回答以下问题。

(1) 若有 6 个评委，3 个品牌，评委评选态度序列为 `lst=[[3,2,1], [3,1,0], [2,3,1], [2,1,3], [1,2,0], [3,1,0]]`，则告评选_____（填：成功/失败），输出结果为_____。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

读入 n，m，代表评委数与品牌个数，代码略

读入评委态度列表，存储到 lst 中，代码略

```
ans = m
```

```
f = [0] * (m+1)
```

```
while ans > 1:
```

```
    cnt = [0] * (m+1)
```

```
    for i in range(n):
```

```
        for x in lst[i]:
```

```
            if _____①_____:
```

```
                cnt[x]+=1
```

```
                break
```

```
    min_c = cnt[1]
```

```
    for i in range(2,m+1):
```

```
        if f[i] != -1 and min_c > cnt[i]:
```

```
            _____②_____
```

```
    for i in range(1,m+1):
```

```
        if f[i] != -1 and cnt[i] == min_c:
```

```
            _____③_____
```

```
            f[i]=-1
```

```
if ans == 0:
```

```
    print("Fail")
```

```
else:
```

```
    for i in range(1,m+1):
```

```
        if f[i] != -1:
```

```
            print(i)
```

14. 某仓储管理系统可实现商品的实时监控与管理。商品入出库时，仓库管理员扫描商品上的 RFID 标签，通过无线网络将商品信息、库存量等数据上传至服务器，若库存量低于预设阈值，系统自动发出预警信息。管理员可通过浏览器或手机 APP 查询到商品的相关信息。

(1) 下列关于 RFID 标签的说法，不正确的是_____（单选，填字母）

- A. RFID 技术既属于通信技术，也属于传感器技术
- B. 该系统 RFID 标签属于无源电子标签，能够主动向读写器发送射频信号
- C. RFID 标签由芯片与天线组成，每个标签都存储着唯一的电子编码

(2) 基于 Flask Web 框架编写服务器端的程序，部分代码如下：

```
import Flask
app=Flask(__name__)
@app.route("/show",methods=[ 'GET' ])
def goods():
    # 从数据库中读取商品信息，并返回页面，代码略
@app.route("/number",methods=[ 'GET' ])
def data():
    # 获取商品库存
    nums=int(request.args.get("num"))
    # 预设阈值赋值给 m，代码略
    if _____:
        return 1 # 返回 1 表示发出警报
if __name__=="__main__":
    app.run(host="192.168.10.203",port=5055)
```

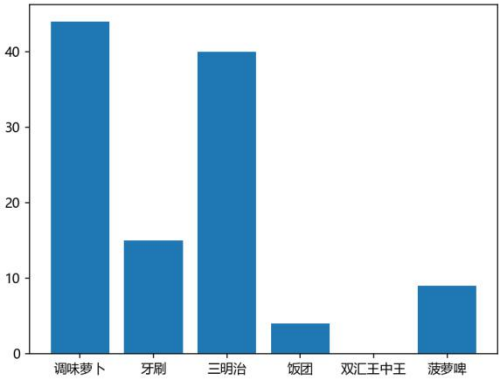
- ①请在划线处填入合适的代码。
- ②管理员想要了解该商品的相关信息，可访问页面的 URL 为 http://_____。

(3) 除了用读写器采集 RFID 标签中的商品信息，还可以采用哪些方式采集商品信息？（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

(4) 管理员将系统中数据导出，保存在文件“goods.xlsx”中，如第 14 题图 a 所示（商品名称无重复）。现编写 Python 程序统计某天之后每个商品类别剩余库存数量最少的商品名称，绘制如第 14 题图 b 所示图表。部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

序号	商品类别	商品名称	前一天库存数量	入库数量	出库数量
1	冷冻食品	老冰棍	18	52	23
2	日用品	打火机	29	26	30
3	饮品	乳酸菌百香果味	98	0	55
4	饮品	喜鲜说茉莉花茶	17	36	14
5	冷冻食品	葡萄冰	13	57	20
6	熟食	台式烤香肠	92	0	22
7	饮品	AD钙奶	71	46	14
8	饮品	百岁山矿泉水	77	44	58
9	饮品	红牛	30	46	16
10	零食	红烧牛肉面	23	52	20
11	饮品	兰芳园冻柠茶	26	31	29
12	饮品	菠萝啤	13	0	4
13	饮品	百事可乐	95	24	54
14	零食	香辣牛肉干拌盒面	46	24	9
15	冷冻食品	白巧巧克力冰淇淋	72	51	29
16	饮品	旺仔牛奶	12	44	3
17	日用品	小苏打牙膏	20	57	61
18	熟食	茶叶蛋	82	27	24
19	饮品	绿茶	93	44	35

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
a = []; b = []
df = pd.read_excel("goods.xlsx")
df["库存"] = df["前一天库存数量"] + df["入库数量"] - df["出库数量"]
df1 = df.groupby("商品类别",as_index = True).count()
for i in df1.index:
    df2 = _____ ①
    df3 = df2.sort_values("库存",ascending=True,ignore_index=True)
    a.append(_____ ②)
    b.append(df3["库存"][0])
plt.bar(a,b)
plt.show()
```

15. 某游戏的地图可用 6 行 61 列的二维表表示，怪物从地图右侧（第 61 列）出现，每秒以一定速度向左移动，且不会跨行。玩家可以在地图上放置炸弹道具消灭怪物，如果怪物走到第 1 列没有被消灭，再向左走玩家就会失败。

炸弹道具放置瞬间，当前时刻出现在该行的怪物都会被消灭。例如在某一行中有 4 只怪物在不同时间出现，具体数据如第 15 题图 a 所示，对数据进行处理后，可得每只怪物在地图上的存在时间，具体如第 15 题图 b。

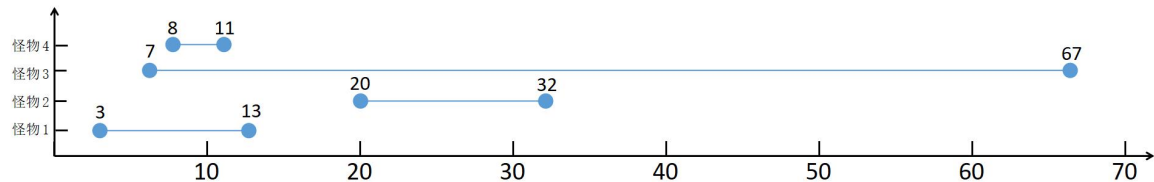
怪物编号	所在行号	出现时间	行进速度
1	1	3	6
2	1	20	5
3	1	7	1
4	1	8	20

怪物编号	所在行号	出现时间	到达第一列时间
1	1	3	13
2	1	20	32
3	1	7	67
4	1	8	11

第 15 题图 a

第 15 题图 b

在出现最多交集的时间区间投放炸弹可消灭最多的怪物，每只怪物的存在时间如第 15 题图 c 所示，由图可知，可在第 8-11 秒内投放一颗炸弹消灭怪物 1，怪物 3，怪物 4，在第 20-32 秒内投放一颗炸弹消灭怪物 2。



第 15 题图 c

根据每只怪物的所在行数，出现时间和行进速度，编写程序计算至少需要多少炸弹才能消灭所有的怪物，以及每个炸弹可以投放的时间区间。

(1) 若共有 6 只怪物，怪物的具体数据如第 15 题图 d 所示要消灭所有怪物，至少需要_____个炸弹。

怪物编号	所在行号	出现时间	行进速度
1	1	3	6
2	1	20	5
3	2	30	2
4	6	15	5
5	1	7	1
6	2	15	4

第 15 题图 d

(2) 定义 b_sort() 函数，列表 mt 的每个元素为一个列表，包含怪物所在行数，出现时间和行进速度。函数功能为对怪物数据进行预处理。

```
def b_sort(mt):
    n = len(mt)
    f = list(range(n))
    for m in mt:
        m[2] = m[1]+int(60/m[2])          # 到达时间
    for i in range(n-1):
        for j in range(0,n-i-1):
            if mt[f[j]][0] > mt[f[j+1]][0]:
                f[j],f[j+1] = f[j+1],f[j]
            elif mt[f[j]][0] == mt[f[j+1]][0] and mt[f[j]][1] > mt[f[j+1]][1]:
                f[j],f[j+1] = f[j+1],f[j]
    return f
```

若 mt 中数据为[[1, 3, 6], [1, 20, 5], [6, 30, 2], [3, 15, 5], [1, 7, 1], [2, 15, 4], [3, 3, 5], [3, 9, 10], [3, 3, 10], [1, 8, 20]]中所示数据，调用 b_sort(mt)，所得返回序列 f 的最后一个元素为_____。

(3) 实现炸弹区间计算的部分 Python 代码如下，若 mt 为第 (2) 小题中所示数据，运行结果如第 15 题图 e 所示，请在划线处填入合适的代码。

最少需要 6 颗炸弹
第 1 行，可以在第 8 - 11 秒投放炸弹
第 1 行，可以在第 20 - 32 秒投放炸弹
第 2 行，可以在第 15 - 30 秒投放炸弹
第 3 行，可以在第 9 - 9 秒投放炸弹
第 3 行，可以在第 15 - 27 秒投放炸弹
第 6 行，可以在第 30 - 60 秒投放炸弹

第 15 题图 e

```

def min_bombs(mt):
    ①
    bombs = []
    cnt = 0
    current_row = -1
    R_time, L_time = 0, 0
    for i in range(len(mt)):
        m = mt[f[i]]
        if m[0] != current_row:
            ②
            L_time = m[1]
            R_time = m[2]
            cnt += 1
            bombs.append([m[0], L_time, R_time])
        elif R_time < m[1]:
            L_time = m[1]
            R_time = m[2]
            cnt += 1
            bombs.append([m[0], L_time, R_time])
        else:
            L_time = m[1]
            if R_time > m[2]:
                R_time = m[2]
            ③
            bombs[cnt-1][2] = R_time
    return bombs

```

依次读取怪物数据存入列表 `mt`，`mt[i]` 包含 3 个数据项，`mt[i][0]`、`mt[i][1]`、`mt[i][2]` 分别存放怪物所在行数，出现时间和行进速度，代码略

```

bombs=min_bombs(mt)

```

输出 `bombs` 序列的长度以及 `bombs` 中的炸弹投放区间数据，代码略。

```


```

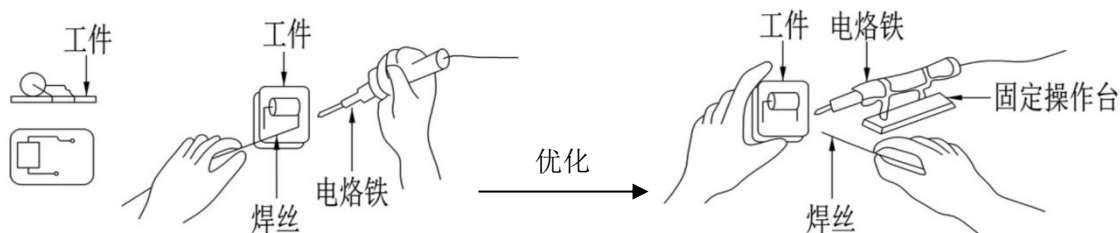
第二部分 通用技术（共50分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 城市智能交通灯系统通过大数据分析，动态调节信号灯时长，优化交通流量。以下说法正确的是

- A. 智能交通灯依靠摄像头动态调节信号灯时长，体现了技术的动态性
- B. 智能交通灯的设计考虑了城市交通的运行环境，体现了技术的目的性
- C. 系统依托大数据分析实时调节信号灯时长，优化交通流量，体现了技术的实践性
- D. 城市交通灯从定时控制到智能控制，体现了技术的复杂性

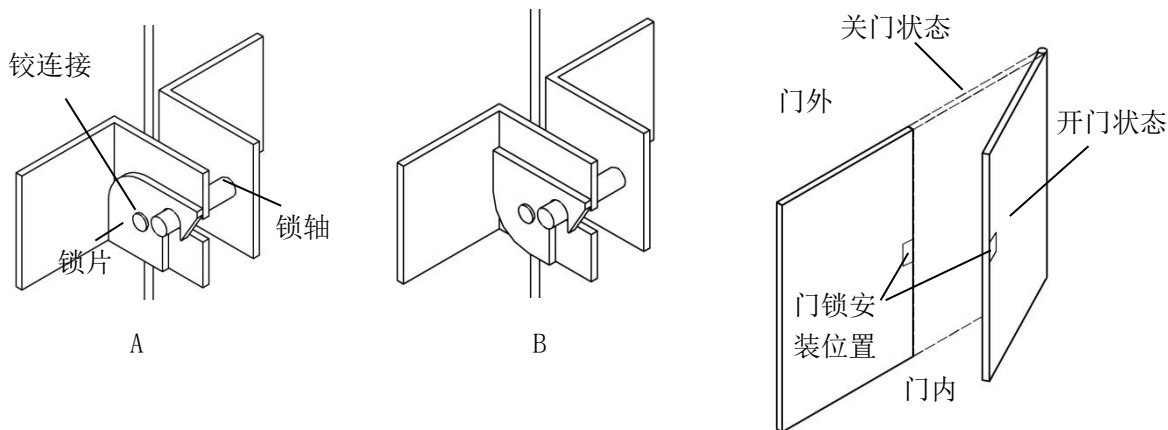
17. 美国动作研究之父吉尔布雷斯的动作研究，是把作业动作分解为最小的分析单位，然后通过定量分析，找出最合理的动作进行流程优化。如图是基于动作研究改进的锡焊作业流程，下列关于该流程优化的说法中最合理的是



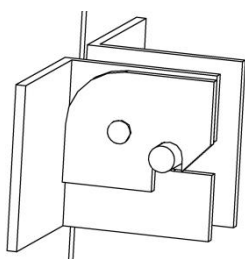
第 17 题图

- A. 优化后的流程减少了左手和右手的动作步骤，实现了更高效的人机关系
- B. 将电烙铁固定在操作台后，便于提高焊接精度，实现了工期优化
- C. 锡丝从左手握持换成右手握持，符合普通人右手操作更便利的特点，考虑了普通人群的需求
- D. 工件从放在操作台面换成左手握持，考虑了人的生理需求

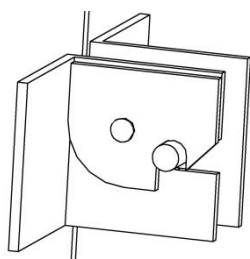
18. 小明想给家中的铁门设计一个自动关门锁。当关上门时，锁轴撞击锁片后开启，又在重力作用下落入槽内而自锁，此时门只能从门内打开。以下四种方案中最合理的是



第 18 题图

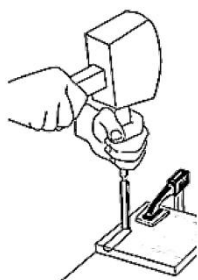


C



D

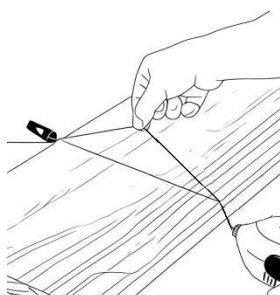
19. 下列操作中不符合木工操作要领的是



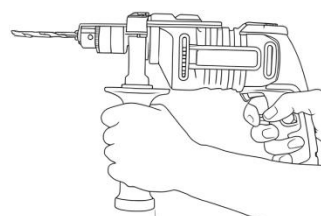
A. 凿子凿削



B. 板锯锯割

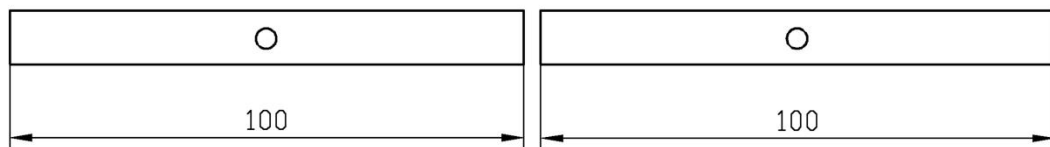


C. 墨斗画线



D. 电钻钻孔

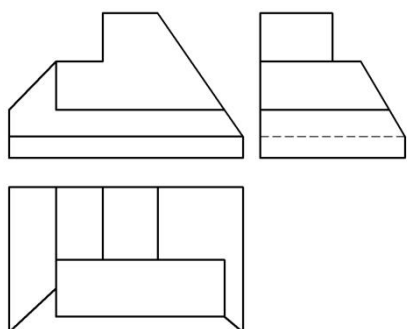
20. 小明要将长扁钢加工成如图所示的两段短扁钢并钻孔，关于加工余量的说法中错误的是



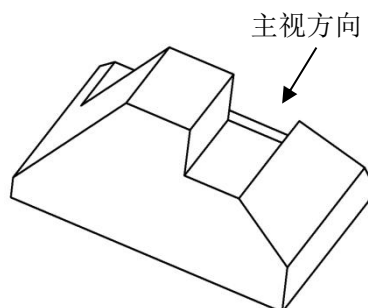
第 20 题图

- A. 划线时，两工件之间要考虑一定的加工损耗
- B. 锯割时，可留适当锉削余量便于后续加工
- C. 锉削时，应在划线基础上保留适当余量
- D. 钻孔时，孔径应完全符合图样设计要求，无需留余量

21. 如图甲所示为小明根据图乙的工件及对应的投影方向所绘制的三视图，下列关于该三视图的说法中正确的是



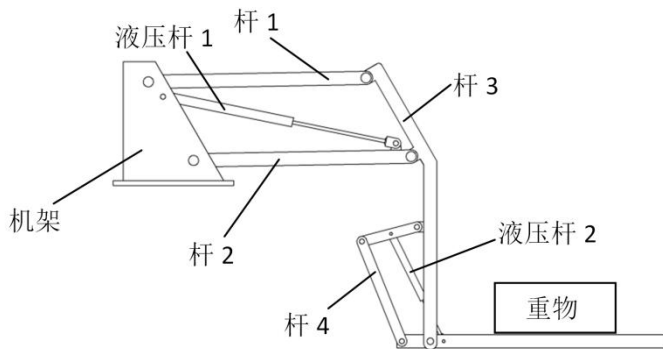
第 21 题图甲



第 21 题图乙

- A. 主视图遗漏一条线
- B. 左视图遗漏一条线
- C. 俯视图画错两条线
- D. 三视图无错误、无漏线

22. 如图所示是小明设计的液压升降机构模型，重物在液压杆 1 和液压杆 2 的带动下，可以升降和倾斜。以下分析中错误的是



第 22 题图

- A. 液压杆 1 和机架、杆 2 之间均为铰连接
- B. 液压杆 2 长度不变，液压杆 1 长度减小时，重物向上抬升
- C. 液压杆 1 受压，液压杆 2 受拉
- D. 杆 1 和杆 2 的受力变形形式不同

如图所示是一款家用空气净化器，通过多种传感器实时检测室内空气质量，包括 PM2.5 浓度、二氧化碳含量、温湿度等。根据空气质量数据，系统自动调节净化风量和运行模式（如静音模式、强力模式等）。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。

23. 关于该家用空气净化器的系统设计，下列分析中错误的是（ ）

- A. 空气净化器系统由检测、控制和执行等子系统构成，体现了系统的整体性
- B. 空气净化器设计时需综合考虑寿命、风量和用户操作便捷性，体现了系统分析的综合性
- C. 净化器的运行状态不需要用户的实时控制，体现了系统的动态性
- D. 系统通过检测空气质量、调节风量来改善室内环境，体现了系统的目的性

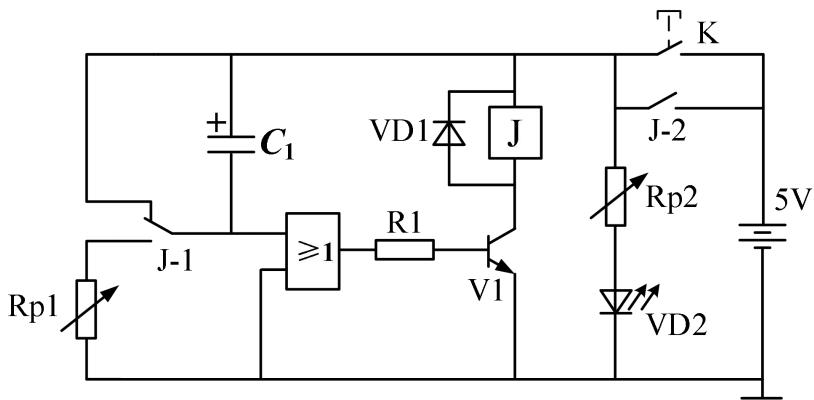


第 23-24 题图

24. 关于该空气净化器的控制系统，下列分析中正确的是（ ）

- A. PM2.5 传感器检测的空气质量数据是控制系统的控制量
- B. 净化器风量和运行模式是控制系统的输出量
- C. 用户手机 App 的手动调节运行状态属于控制系统的干扰因素
- D. 滤网堵塞属于控制系统的输入量

如图是小明设计的一款延时灯电路，按下按键开关 K 并松开，发光二极管 VD2 能点亮一段时间。请根据题图及其描述完成第 25-26 题。



第 25-26 题图

25. 要焊接制作该电路，以下元器件或工具中，用不到的是



A



B



C

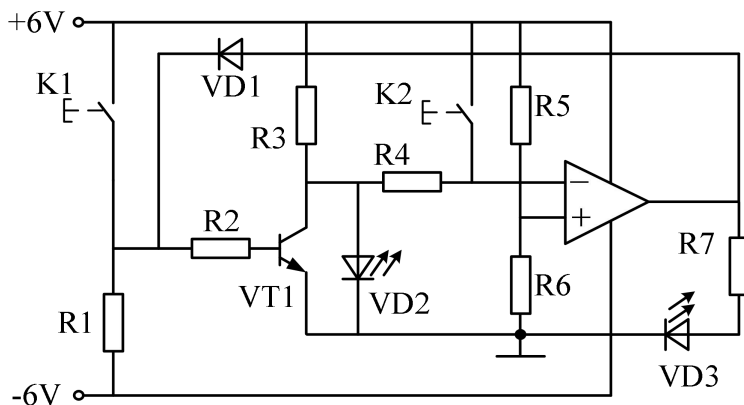


D

26. 关于该电路的分析中，错误的是

- A. 松开开关 K，发光二极管 VD2 亮起时，电容器正在充电
- B. 电阻 R1 阻值过大，发光二极管 VD2 可能无法亮起
- C. 发光二极管 VD2 无法熄灭，可能是 RP1 虚焊
- D. 继电器触点 J-2 虚焊，延时时间变长

27. 如图所示是一种灯光控制电路，按键开关 K1 和 K2 可以分别控制发光二极管 VD2 和 VD3 的状态。已知三极管 VT1 工作在开关状态，下列分析中错误的是



第 27 题图

- A. 保持开关 K2 断开，按下开关 K1 并松开，发光二极管 VD3 亮起
- B. 按下开关 K2，发光二极管 VD2 不一定亮起，发光二极管 VD3 一定熄灭
- C. 发光二极管 VD2 无法亮起，可能是电阻 R4 过小
- D. 二极管 VD1 不能用导线代替

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小是题 8 分，共 26 分。
在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 为了改善环境，提高生活质量，多数乡镇开始推行垃圾分类。但小明发现，百姓对垃圾分类知识的掌握不足，会导致分类不准确、垃圾乱投放现象的出现，对垃圾分类工作产生了很大的负面影响。请完成以下任务：



第 28 题 图

（1）小明发现问题的途径是（单选）▲；

- A. 收集和分析信息
- B. 观察日常生活
- C. 进行技术试验和技术研究

（2）以下是小明提出的设计要求：

- A. 利用图像识别技术判断垃圾的类别，并对垃圾投放位置进行语音提示；
- B. 配备语音报警，示意垃圾投错或溢出；
- C. 结构简单，成本较低；
- D. 自动记录垃圾数据，便于社区统计和管理。

其中主要从“人”的角度考虑的要求是（多选）▲；

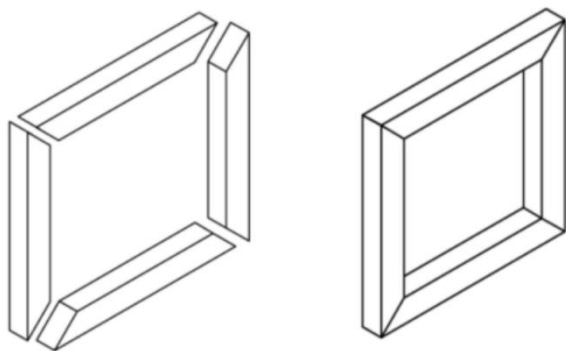
（3）小明设计了一款垃圾分类提示装置：将投放垃圾置于摄像头下，系统模块接收到摄像头信息后进行自动识别，通过扬声器提示垃圾投放位置。请你根据垃圾分类提示系统的描述，在▲中填写合适的内容，完善该控制方框图。



（4）为防止语音提示下错投垃圾，需要对垃圾桶的盖子进行控制：只有识别到与垃圾类型相同，桶盖才能打开，则在原来语音提示的基础上，需要（单选）▲；

- A. 增加一个干扰装置
- B. 增加一个执行装置
- C. 增加一个检测装置
- D. 增加一个反馈装置

29. 小明在通用技术实践室中制作木质相框时发现：用胶水粘合四根木条时，需要夹具固定相框才能让木条粘合时保持稳定。小明决定设计一个专用夹具，用来固定不同尺寸的相框。设计要求如下：



第 29 题图

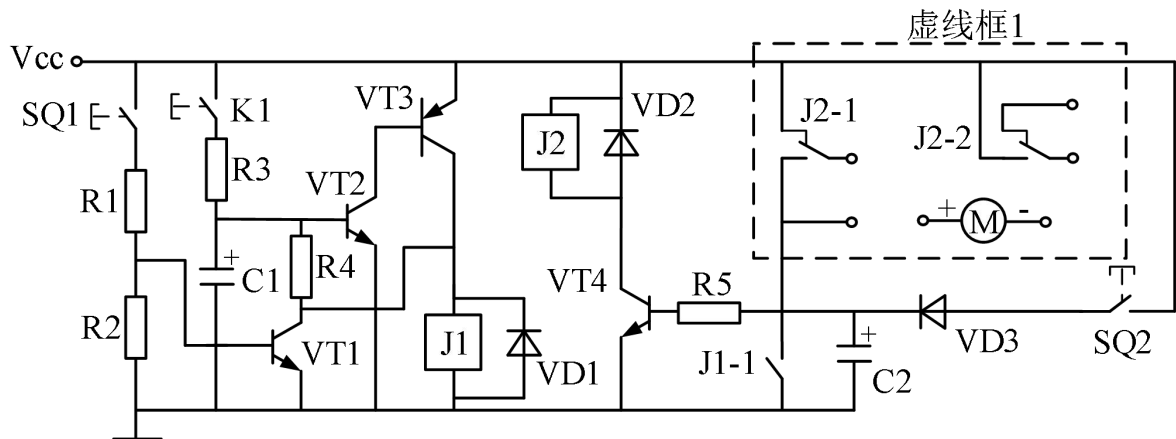
- (a) 夹具能牢固夹紧相框，使其在粘合和干燥时不易发生移位；
- (b) 夹具适用于尺寸为 $200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 至 $300\text{mm} \times 400\text{mm}$ 范围内的相框；
- (c) 夹具方便对不同尺寸的相框调整、紧固与装卸。

根据描述及其示意图，完成以下的任务：

- (1) 在头脑中构思符合要求的多个设计方案，筛选出最优方案，用设计草图呈现；
- (2) 最优方案的设计草图中标注主要尺寸，并简要说明其工作过程；
- (3) 以下试验中，合理的是（多选） ▲：

- A. 夹具夹紧和拆卸是否方便；
- B. 将不同尺寸的相框置于夹具中，是否能够牢固夹紧；
- C. 夹持后是否便于添加胶水；
- D. 粘合后相框是否牢固。

30. 如图所示是小明设计的自动门控制电路，行程开关 SQ1 和 SQ2 分别用于检测门被完全关闭和门被完全打开。初始状态下，门关闭，按下按键开关 K1 并松开后，电机开始正转，带动门缓慢打开。当门完全打开时，限位开关 SQ2 闭合，此时电机开始反转，门缓慢关闭。已知三极管 VT1 处于开关状态。



第 30 题图

- (1) 关于该电路中元器件的选择，下列说法正确的有（多选） ▲：

- A. 继电器 J1 和 J2 的型号可以相同
- B. 二极管 VD1、VD2、VD3 的型号可以相同
- C. 电容器 C1 和 C2 的耐压值可以一样

(2) 请你在虚线框 1 中连线，实现当电流从电机 “+” 流到电机 “-” 时，电机正转；反之电机反转。

(3) 小明测试电路时发现，门被打开后，无法被完全关上。以下原因中有可能的是（单选） ▲ ；

- A. 电阻 R4 虚焊
- B. 电容器 C1 容量过小
- C. 三极管 VT3 放大倍数过高
- D. 电容器 C2 虚焊

(4) 小明想用逻辑门电路代替该电路中继电器 J1 的控制，请你在虚线框 2 中用最少的或非门连线，实现原电路功能。

